

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 968

## 통제라 부른 것이 채움값이었다

앞 두 노트가 「통제」라고 적은 열을 세어 봤다 --- 12 도메인 중 7 에서 그 열은 한 행도 안 켜고, 거기 있던 상수 0.5 는 결측을 매우는 값이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 14일

## 초 록

앞 두 노트(966·967)는 「집단 관심의 기억은 90일보다 길다」는 명제를 내면서 열 도메인 전부에 「통제: wiki\_level, recent\_term」이라 적었다. 그 문장을 정정한다. 켜 열 개 도메인 중 다섯에서 wiki\_level 의 값 가짓수는 1 이고, 회귀에서 그 열을 빼도 결과가  $|\Delta\rho| \leq 5.6 \times 10^{-17}$  만 움직인다 — 값이 변하는 다섯 도메인에서는  $3.5 \times 10^{-3} \sim 1.3 \times 10^{-2}$  이니 14 자릿수로 갈라진다. 상수 열을 회귀에서 빼는 것은 절편을 두 번 넣는 것이고, 그것을 「통제」라고 적는 것은 거짓 기술이다. 그런데 더 나쁜 것이 있다 — 그 상수는 상수가 아니었다. 판의 자료는  $(A, M)$  쌍이고  $M$  은 「이 행에서 그 축을 켜나」인데, wiki\_level 은 12 도메인 중 7 에서  $M$  이 한 행도 안 켜나. 그 자리의  $A$  값 0.5 는 lab/forms.py 가 np.where( $M>0$ ,  $A$ , 0.5) 로 넣는 채움값이다. 966·967 은  $M$  을 한 번도 안 읽었다 — 결측 표지를 자료로 읽고 「통제」라 부른 것이다 (조항 59: 「0 행」과 「결측」은 둘이다). 세 번째로, 967 이 신고한 Holm( $\alpha=0.05$ ) 통과 3 은 씨앗에 팔려 있다. 같은 자료 · 같은 규칙 · 같은 뽑기 수(2,000)에서 순열 씨앗만 바꾸면 세 번째 도메인(게임)의  $p$  가 0.0060 → 0.0090 이 되고 Holm 문턱 0.00625 를 못 넘어 통과가 2 가 된다.  $\hat{p}$  의 몬테카를로 SE 가  $\approx 0.0019$  라 결정이 잡음 안에 산다. 그래도 명제는 산다 — 세계애니 +0.1748 과 애니 +0.1912 는 어느 씨앗에서도 통과하고, 두 통제를 어느 하나만 켜도 부호가 안 뒤집힌다. 좁아진 것은 넓이(3 → 2)이지 명제가 아니다.

## 1. 무엇을 정정하는가

주장 1. 967 이 열 도메인 전부에 적은 「통제: wiki\_level」은 다섯 도메인에서 거짓 기술이다 — 그 열의 값 가짓수가 1 이고, 빼도 결과가  $10^{-17}$  만 움직인다

반증 조건.

규격 D 에서 켜 열 도메인의 wiki\_level 값 가짓수를 세면 도서 1 · 시장팝업 1 · 애니 1 · 웹툰 1 · 팝업 1 이고 게임 115 · 만화 22 · 모바일 102 · 세계애니 937 · 아이돌 28 이다. 가짓수가 1 인 다섯에서 그 열을 통제에서 빼면  $\rho$  가 정확히 그대로다 (그림 1 오른쪽). 그중 팝업은  $\Delta = 0.0$  이 부동소수수로도 정확하고, 나머지 넷은  $|\Delta| \leq 5.6 \times 10^{-17}$  이다.

「바이트 동일」은 구현에 팔린 성질이다. 967 과 그 비평자는 lstsq 를 써서 정확히 0 을 봤고, 이 노트는 pinv 사영을 써서  $10^{-17}$  이 남는다. 실질은 같다 — 어떤 눈금에서도  $10^{-17}$  은 뜻이 없다. 갈라지는 것은 「인자를 바꿔도 출력이 안 변한다」는 사실 쪽이지 그 자릿수가 아니다.

주장 2. 그 상수는 상수가 아니라 채움값이다 — wiki\_level 은 12 도메인 중 7 에서 마스크가 한 행도 안 켜고, 966·967 은 마스크를 한 번도 안 읽었다

반증 조건.

이 저장소의 판은 도메인마다  $(A, M, y, t)$  를 들고 있고

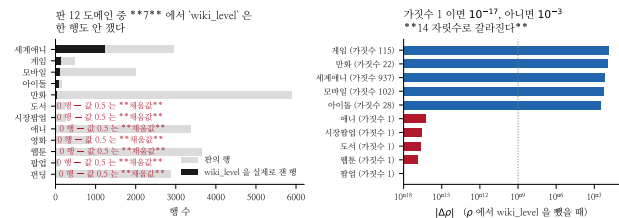


Figure 1: 왼쪽: 도메인별 판의 행 수(회색)와 wiki\_level 을 실제로 켜 행 수(검정). 일곱 도메인에서 후자가 0 이다. 오른쪽: 규격 D 에서 wiki\_level 을 통제에서 뺐을 때  $|\Delta\rho|$ (로그 눈금). 가짓수 1 인 도메인(불음)과 아닌 도메인(회색)이 14 자릿수로 갈라진다.

$M[i, j]$  는 「i 행에서 j 축을 켜나」다. 축이 그 도메인에 안 붙으면  $M$  은 전 행 0 이고  $A$  는 그 자리에 0.5 를 들고 있다 — lab/forms.py 가 모형에 넘기기 전에 np.where( $M[:, j]>0$ ,  $A[:, j]$ , 0.5) 로 채우는 그 값이다.

wiki\_level 의 마스크가 한 행도 안 켜는 도메인은 일곱이다 — 도서 · 시장팝업 · 애니 · 영화 · 웹툰 · 팝업 · 편딩(그림 1 왼쪽). 966·967 은  $A[:, \text{nm.index}(\text{"wiki\_level"})]$  만 읽었고  $M$  을 안 읽었다. 결측 표지를 자료로 읽었고, 그것을 「통제」라 불렀다.

이 구별은 값 하나를 바꾸는 것이 아니라 문장의 종류를 바꾼다. 「이 도메인에서는 수준을 통제해도 효과가 남는다」와 「이 도메인에서는 수준을 아예 안 켜나」는 다른 주장이다.

주장 3. 967 의 「Holm 통과 3」은 씨앗에 달려 있다 — 같은 자료·같은 규격에서 순열 씨앗만 바꾸면 통과가 2 다  
반증 조건.

967 은 세계애니  $+0.1747 \cdot$  애니  $+0.1912 \cdot$  게임  $+0.2311$  셋이 Holm( $\alpha=.05$ ) 을 통과했다고 적었다. 이 노트가 다른 구현·다른 씨앗으로 같은 규격을 다시 재면  $p$  는 소수 넷째 자리까지 재현되는데(세계애니  $+0.1748 \cdot$  애니  $+0.1912 \cdot$  게임  $+0.2311$ ) 게임의  $p$  가 0.0060 에서 0.0090 으로 움직인다. Holm 문턱은  $0.05/8 = 0.00625$  이고,  $\hat{p}$  는 뽑기 2,000 의 이항 추정이라  $SE \approx \sqrt{p(1-p)/2000} \approx 0.0019$  다.  $|p - \text{문턱}|$  이 1 SE 안이다 — 통과/탈락이 동전 던지기다.

그러므로 순열  $p$  로 다중비교 문턱을 넘었다고 말할 때는 몬테카를로 SE 를 병기해야 한다. 이것을 상시 조항으로 올렸다(조항 65-⑤).

## 2. 그래도 명제는 산다

세계애니( $n=1,075$ )와 애니( $n=362$ )는 어느 씨앗에서도 Holm 을 통과한다 ( $p \leq 0.001$ ). 그리고 세계애니의 효과는 순수한 조건부 효과다 — 생  $\rho$  가  $-0.0078$  인데 두 통제를 뺀 뒤  $+0.1748$  이다. 매개 인공물은 아니다:  $\text{excite} = \text{recent} - \text{long}$  이라 recent 는 하루 매개가 아니라 excite 의 성분이고, 어느 통제 하나만 써도 부호가 안 뒤집힌다(level 만  $+0.1642 \cdot$  recent 만  $+0.1684$ ).

다만 추정치가 얇은 잔차 공간에 산다. 세계애니에서 두 통제의 순위 상관은  $+0.9194$  이고, level 을 뺀 뒤 recent 에 남는 분산은 15.5% 다. 아이돌은 더 심해서 상관  $+0.9742 \cdot$  남는 분산 5.1% 이고  $n=30$  이다. 이 표본들은 두 통제를 원리상 못 가른다 — 「효과가 가짜다」가 아니라 「이 자료로는 그 질문에 답할 수 없다」이다.

## 3. 한 문장

통제가 살아 있는지 세지 않고 조건부 효과를 해석하면, 무엇을 통제했는지 모르는 채 해석하는 것이다. 이 노트가 한 일은 새 자료를 대는 것이 아니라 이미 있던 열의 가짓수를 세는 것이었고, 그 셈 하나로 앞 두 노트의 방법 문장 하나가 거짓으로 드러났다. 세는 데 든 것은 코드 스무 줄이다.